

13

강

R 컴퓨팅

ggplot2를 이용한 데이터 시각화 (2)

통계·데이터과학과 장영재 교수

학습목차

1 facet 기능을 이용한 다중그래프

2 테마와 스타일 적용

3 응용 그래프 작성

4 실습하기

학습목표

- 1 여러 집단이나 조건별 비교를 위해 다중 패널 그래프를 작성할 수 있다.
- 2 테마와 스타일을 적용하여 목적과 상황에 맞는 그래프를 완성할 수 있다.
- 3 기본 그래프의 기능을 토대로 다양한 응용 그래프를 작성할 수 있다.



01

facet 기능을 이용한 다중그래프

1. facet 기능을 이용한 다중그래프

▶ facet 기능

- 하나의 도표를 여러 개의 작은 패널로 분할하여 집단별 패턴을 나란히 비교하는 기능
- 각 패널이 동일한 축과 스케일을 공유
- 분류형 변수(예: 품종, 지역, 등급)를 기준으로 다수의 하위집단을 한눈에 비교할 때 유용

▶ facet_wrap() - 한 변수 기준의 패널 분할

- 하나의 분류형 변수를 기준으로 패널을 일정한 행·열 그리드에 감아 배치(자동 줄 바꿈 적용)
- nrow/ncol로 행·열 수를 조정하고, scales = "free_y"처럼 패널별 자유 스케일을 허용할 수도 있음

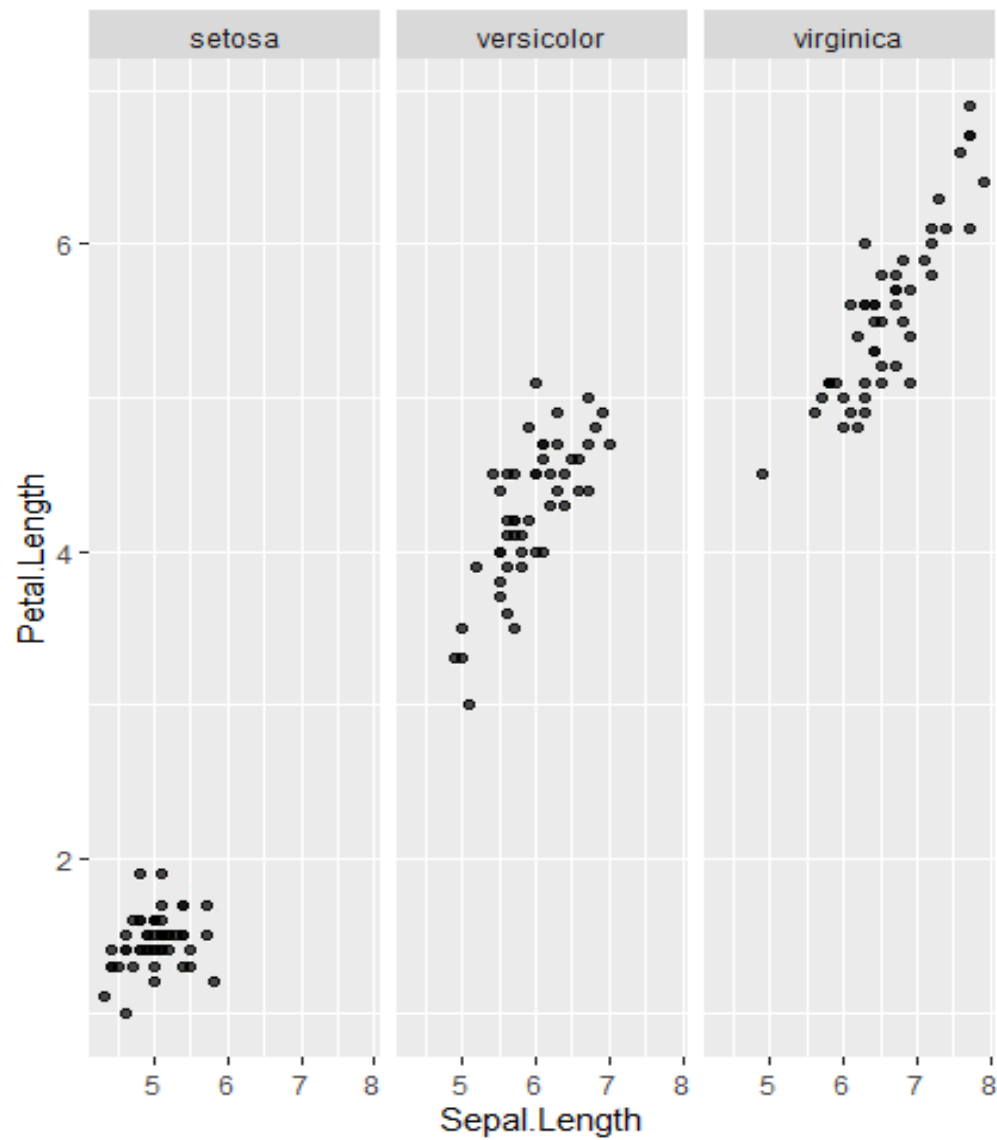
📌 여러 하위 집단 비교 시 동일축 유지의 경우 기본값, 패널마다 분포 범위가 크게 다르면 scales = "free"를 고려

1. facet 기능을 이용한 다중그래프

예제 7-9 iris 데이터에서 종(Species)별로 산점도를 패널로 분리하여 작성

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +  
  geom_point(alpha = 0.7) +  
  facet_wrap(~ Species, nrow = 1)
```

1. facet 기능을 이용한 다중그래프



1. facet 기능을 이용한 다중그래프

▶ facet_grid() - 두 변수 기준의 격자 분할

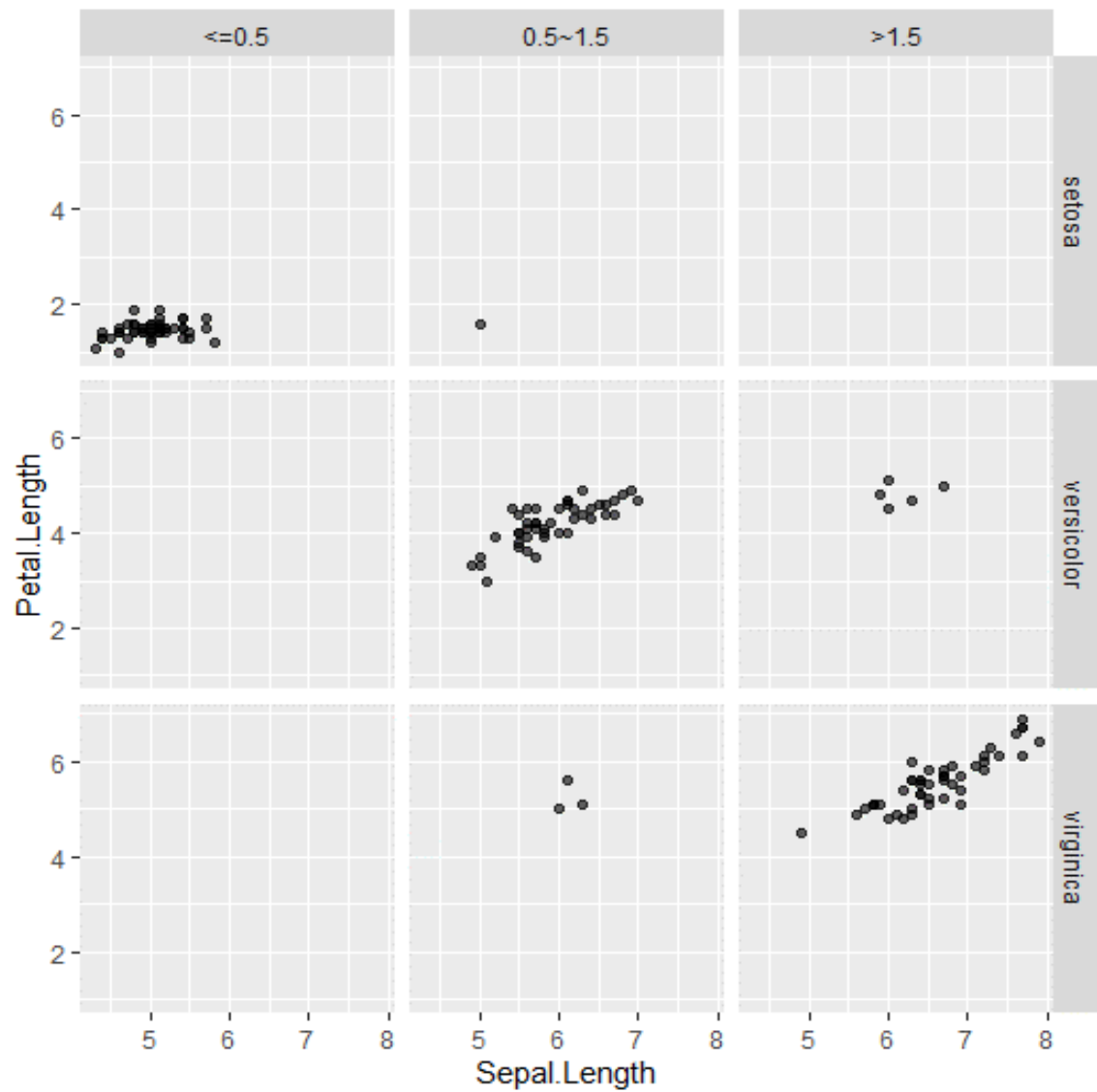
- 두 개의 분류형 변수를 교차하여 행·열 격자로 패널을 배치
- “지역(행) × 계절(열)”처럼 이원 분할 구조를 한 화면에서 체계적으로 비교

📖 패널 수가 많을 경우, 가독성을 위해 theme(strip.text = element_text(...))로 글꼴 크기 등을 조정

예제 7-10 iris 데이터에서 종(Species)을 행, 꽃잎 너비 구간(임의 구간화)을 열로 두고 산점도 작성

```
iris2 <- iris %>%  
  mutate(PetalWidthBin = cut(Petal.Width, breaks = c(0, 0.5, 1.5, Inf),  
    labels = c("<=0.5", "0.5~1.5", ">1.5")))  
ggplot(iris2, aes(Sepal.Length, Petal.Length)) +  
  geom_point(alpha = 0.6) +  
  facet_grid(Species ~ PetalWidthBin)
```


1. facet 기능을 이용한 다중그래프





테마와 스타일 적용

2. 테마와 스타일 적용

▶ 테마 사용의 의의

- 테마는 그래프의 배경, 격자선, 글꼴, 테두리, 스트립, 범례 등 비데이터 요소의 전반적인 스타일 제어
- 동일한 데이터라도 보고서용, 발표용, 논문용 등 상황에 맞는 일관된 시각적 언어를 빠르게 적용

기본 테마는 목적에 따른 합리적인 초깃값 제공

- theme()로 세부 요소를 세밀하게 조정

복잡한 그래프에서도 핵심 메시지를 더 신속하게 전달

▶ 기본 테마 비교

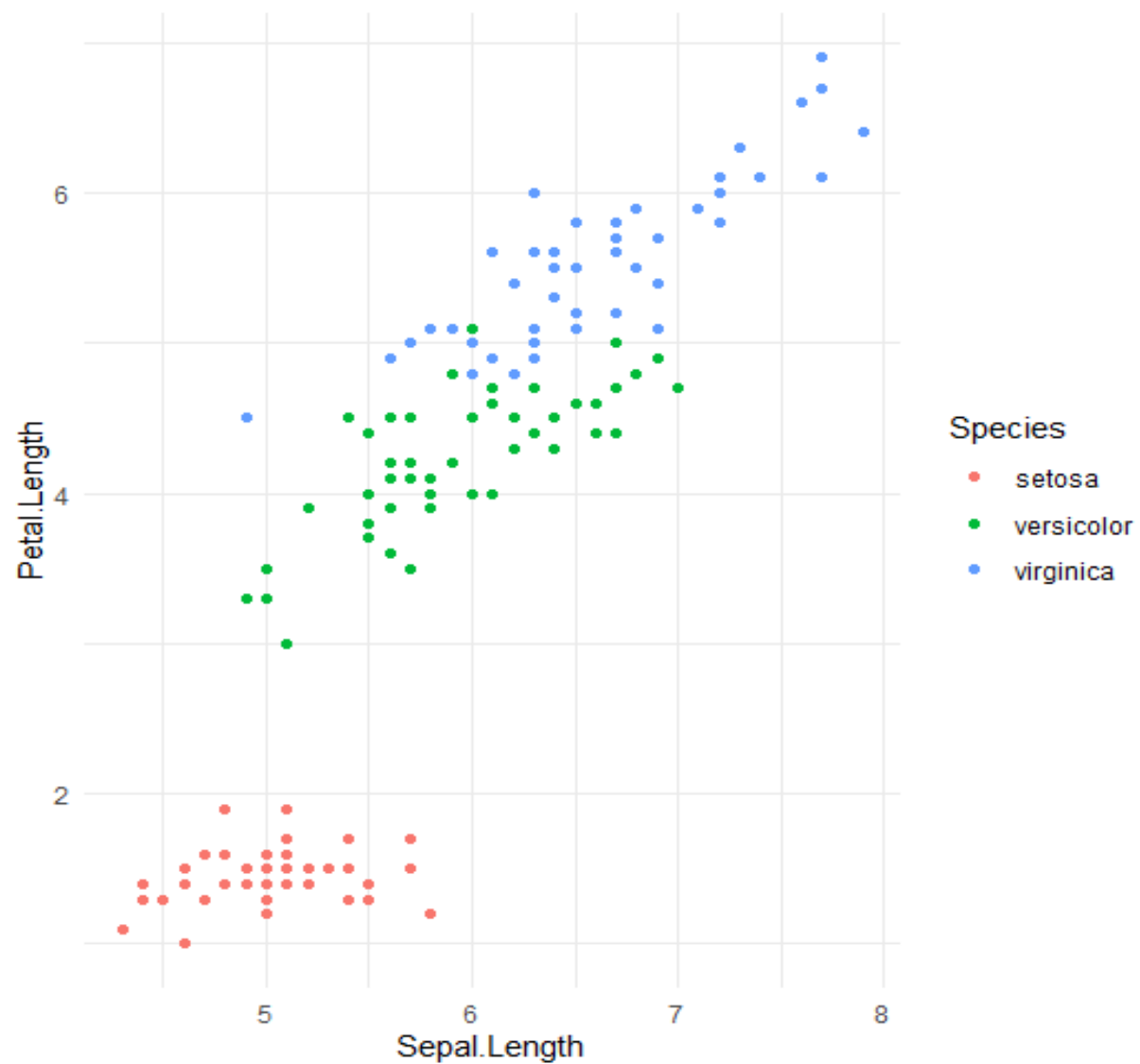
- theme_gray()는 회색 배경과 흰 격자선
- theme_bw()는 흰 배경과 검은 격자선
- theme_minimal()은 배경 요소를 최소화

2. 테마와 스타일 적용

예제 7-11 같은 산점도에 서로 다른 기본 테마를 적용하여 비교

```
p <- ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Petal.Length, color = Species)) +  
  geom_point()  
  
p + theme_gray()  
  
p + theme_bw()  
  
p + theme_minimal()
```

2. 테마와 스타일 적용



2. 테마와 스타일 적용

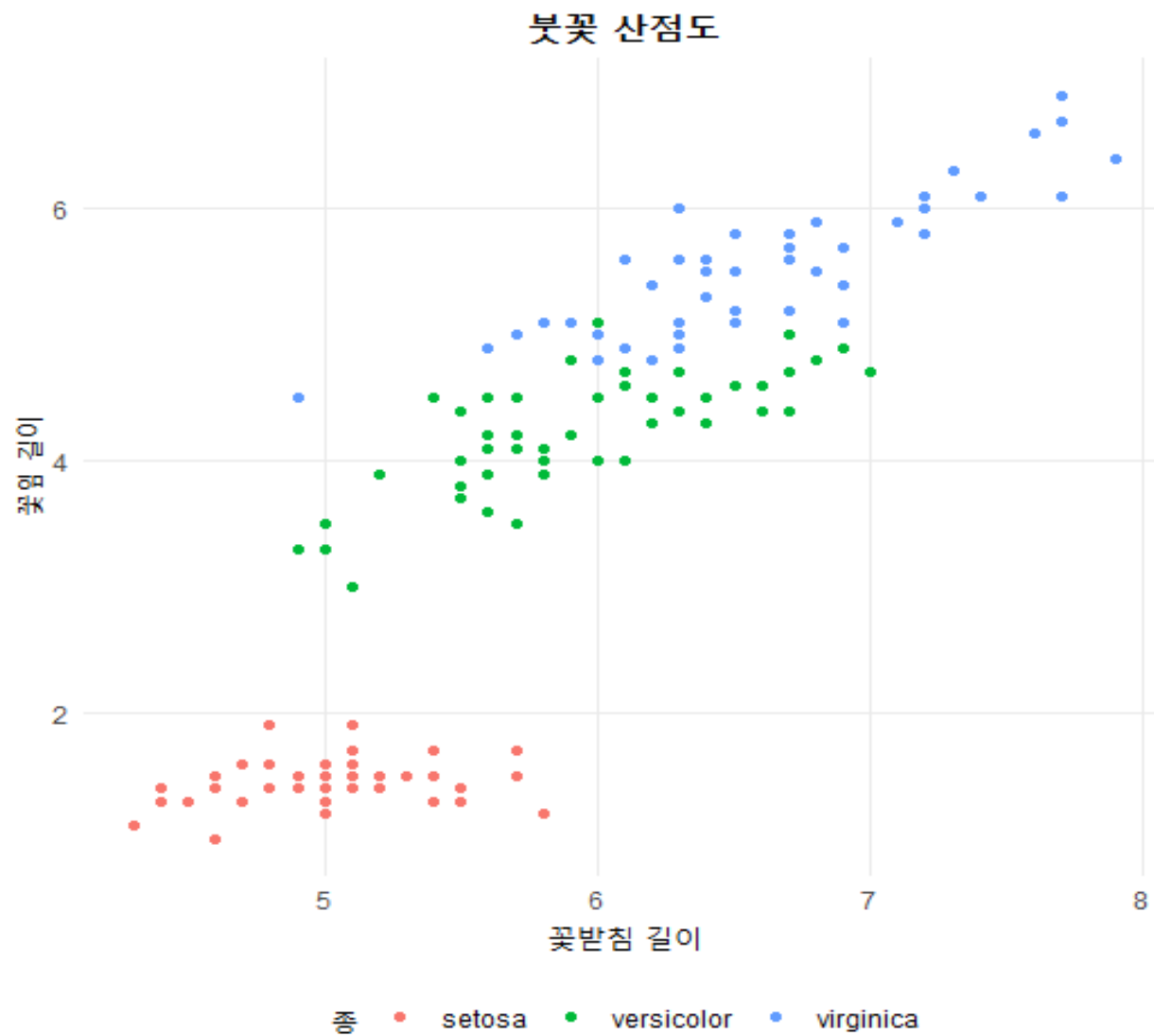
▶ 사용자 정의 테마 요소

- plot.title : 제목을 중앙 정렬하고 강조하고자 할 때 사용
- axis.title.*, axis.text.*를 이용하면 축 제목과 눈금 라벨을 조정할 수 있음
- panel.grid.major/minor: 격자선 표시 여부와 선형식을 제어
- legend.position: 범례 위치 지정, legend.title/legend.text: 레이블 가독성 향상
- 스트립(패널 제목)은 strip.text와 strip.background로 차별화

예제 7-12 제목 중앙 정렬·굵게, 축 제목 확대, 범례 하단 배치, 보조 격자 제거를 적용

```
ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Petal.Length, color = Species)) +  
  geom_point() +  
  labs(title = "붓꽃 산점도", x = "꽃받침 길이", y = "꽃잎 길이", color = "종") +  
  theme_minimal() +  
  theme(plot.title = element_text(size = 16, face = "bold", hjust = 0.5), axis.title = element_text(size = 12),  
        legend.position = "bottom", panel.grid.minor = element_blank())
```

2. 테마와 스타일 적용



2. 테마와 스타일 적용

▶ 색상 스케일과 팔레트

- 색은 집단 구분과 수치 크기를 전달하는 핵심 채널
- 분류형 변수에는 `scale_color_brewer(palette = ...)`처럼 명확한 이산 팔레트를,
연속형 변수에는 `scale_color_gradient()/gradientn()`처럼 연속 스케일을 사용
- 색상 스케일은 범례와 함께 해석을 용이하게 함

예제 7-13 분류형에는 Brewer 팔레트, 연속형에는 황→적 그래디언트를 각각 적용

```
# 분류형: Species 색 구분
```

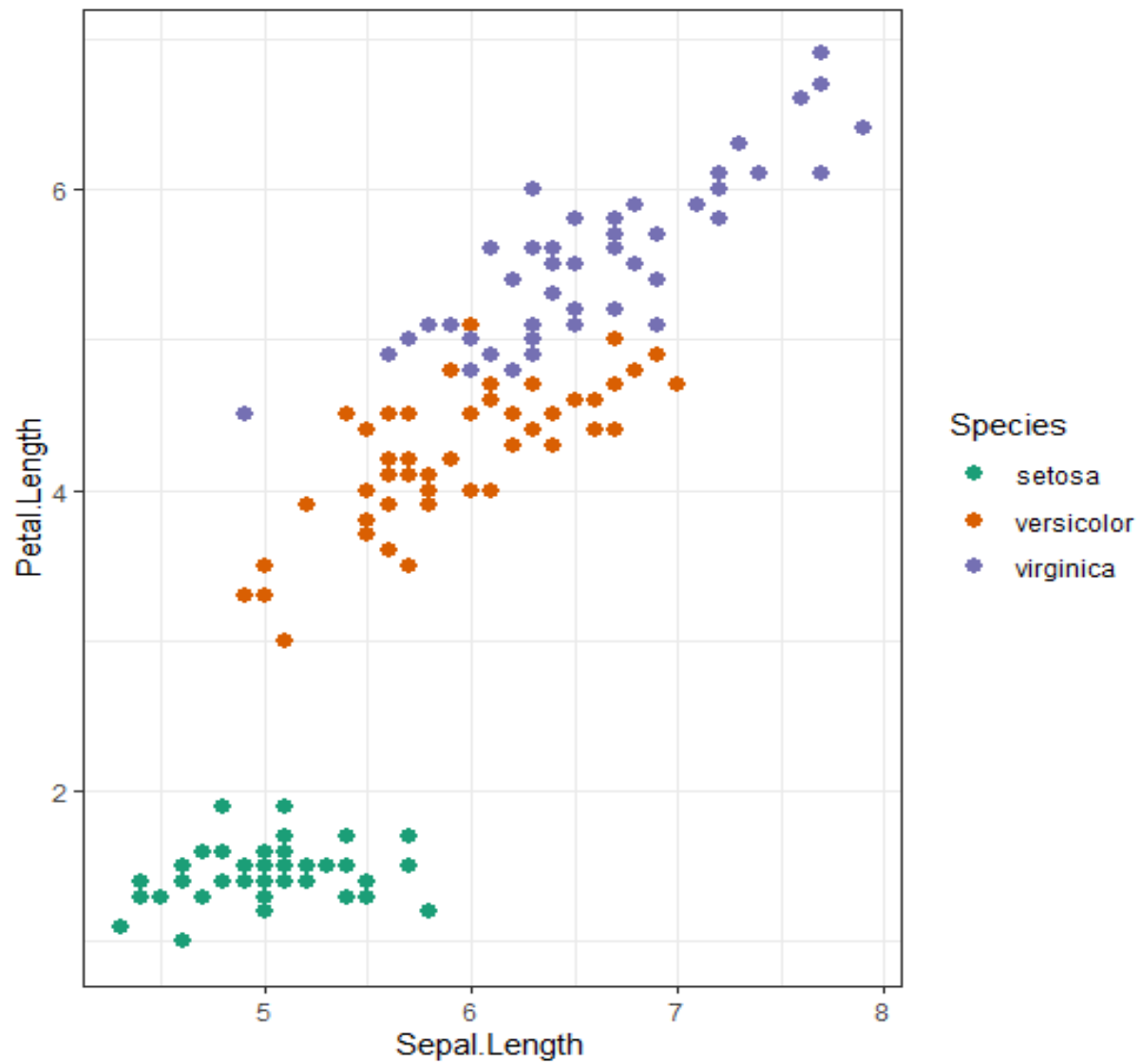
```
ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Petal.Length, color = Species)) +
```

```
geom_point(size = 2.6) +
```

```
scale_color_brewer(palette = "Dark2") +
```

```
theme_bw()
```


2. 테마와 스타일 적용

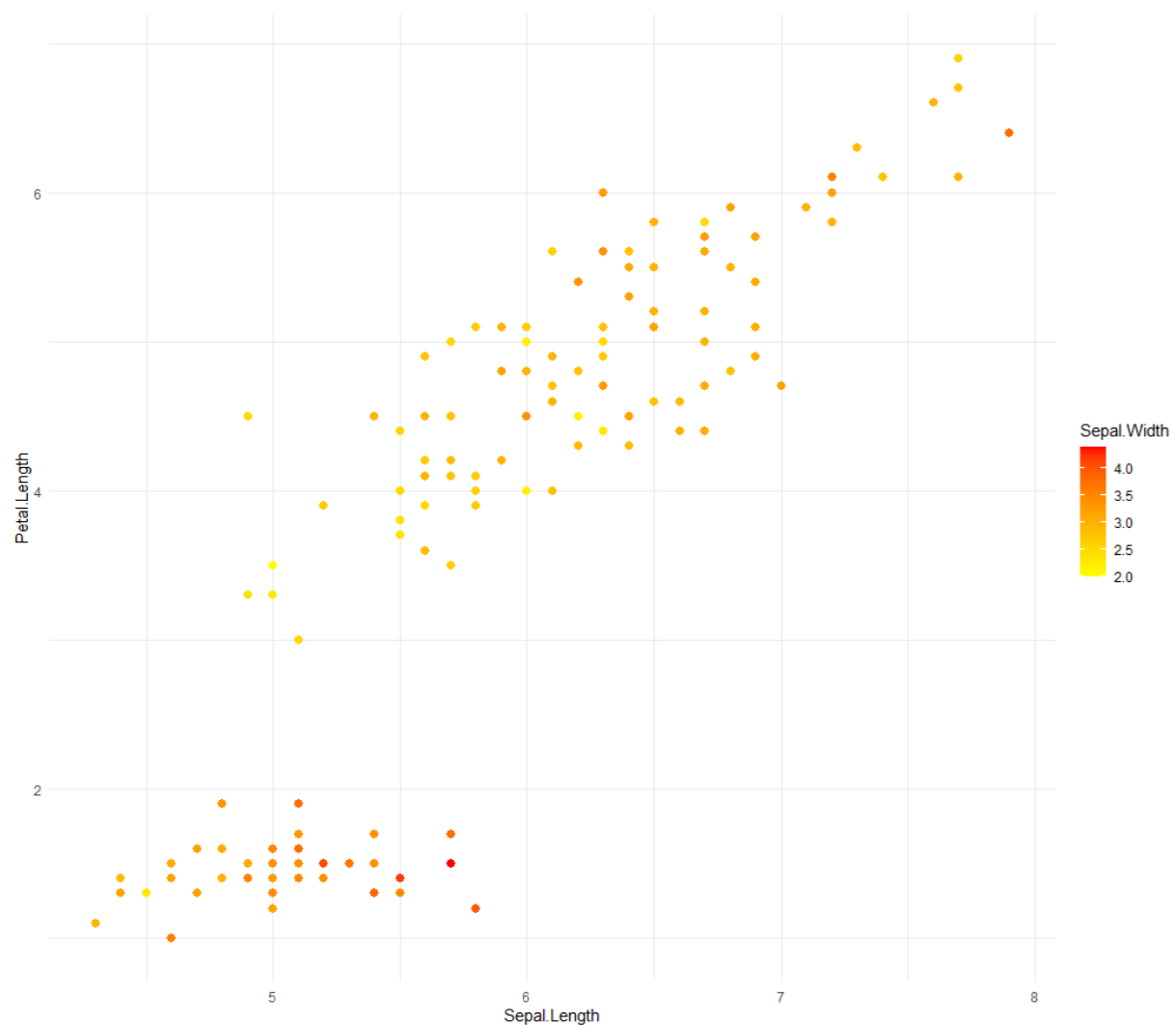


2. 테마와 스타일 적용

연속형: Sepal.Width를 색으로 매핑

```
ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Petal.Length, color = Sepal.Width)) +  
  geom_point(size = 2.6) +  
  scale_color_gradient(low = "yellow", high = "red") +  
  theme_minimal()
```

2. 테마와 스타일 적용



03

응용 그래프 작성

3. 응용 그래프 작성

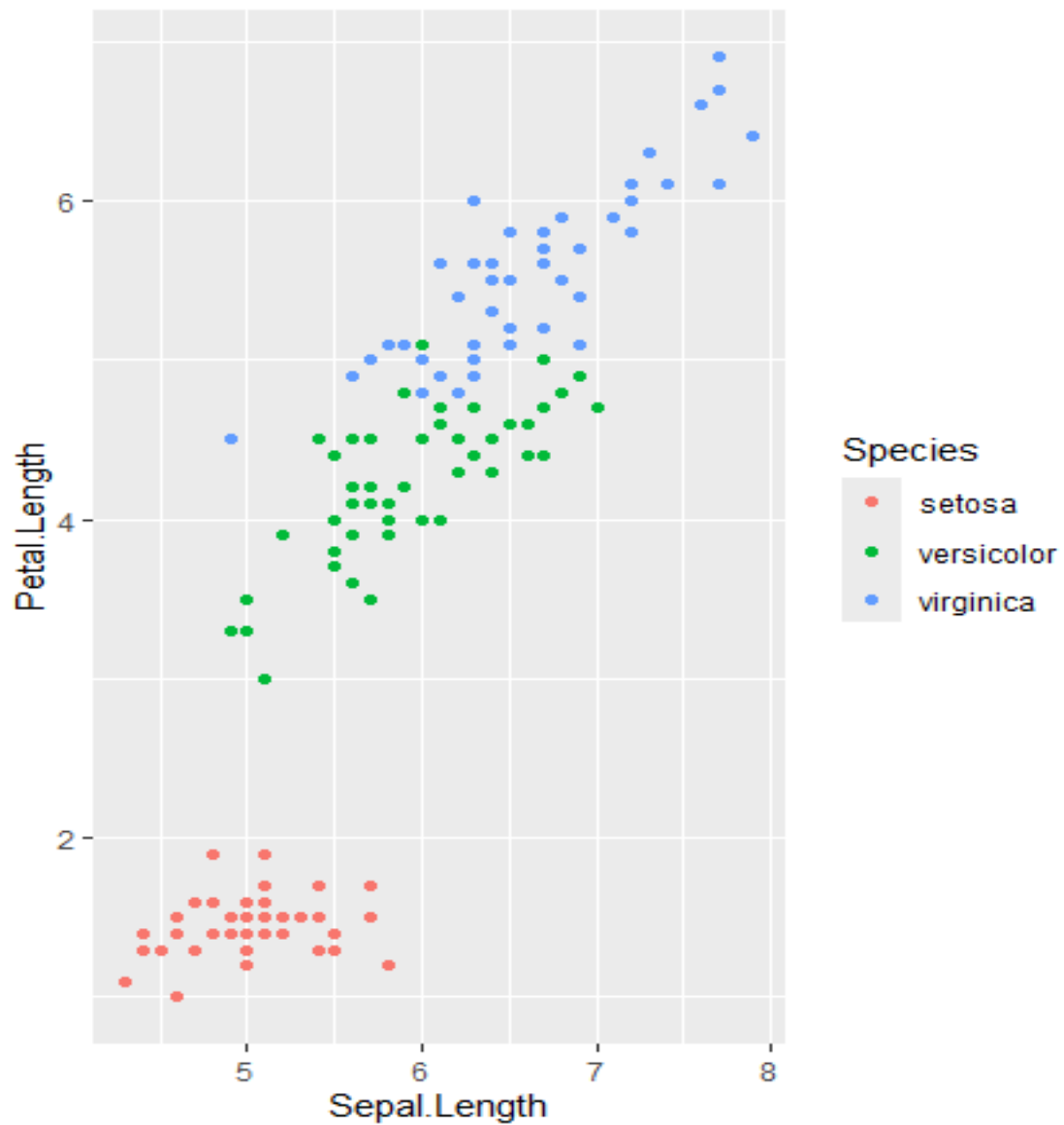
▶ 그룹별 산점도 (Subgroup Scatterplot)

- 색(color)이나 모양(shape) 같은 시각적 속성에 집단 변수를 매핑하면, 같은 그래프 안에서도 집단별 분포와 차이를 쉽게 파악
- 붓꽃 데이터(iris)에서 종(Species)에 따라 점의 색을 다르게 지정하면, 꽃받침 길이와 꽃잎 길이 사이의 관계를 종별로 비교할 수 있음

예제 7-14 iris 데이터에서 종(Species)별로 색을 구분하여 산점도를 작성

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length, color = Species)) +  
geom_point()
```

3. 응용 그래프 작성



3. 응용 그래프 작성

▶ facet을 활용한 다중 패널 그래프

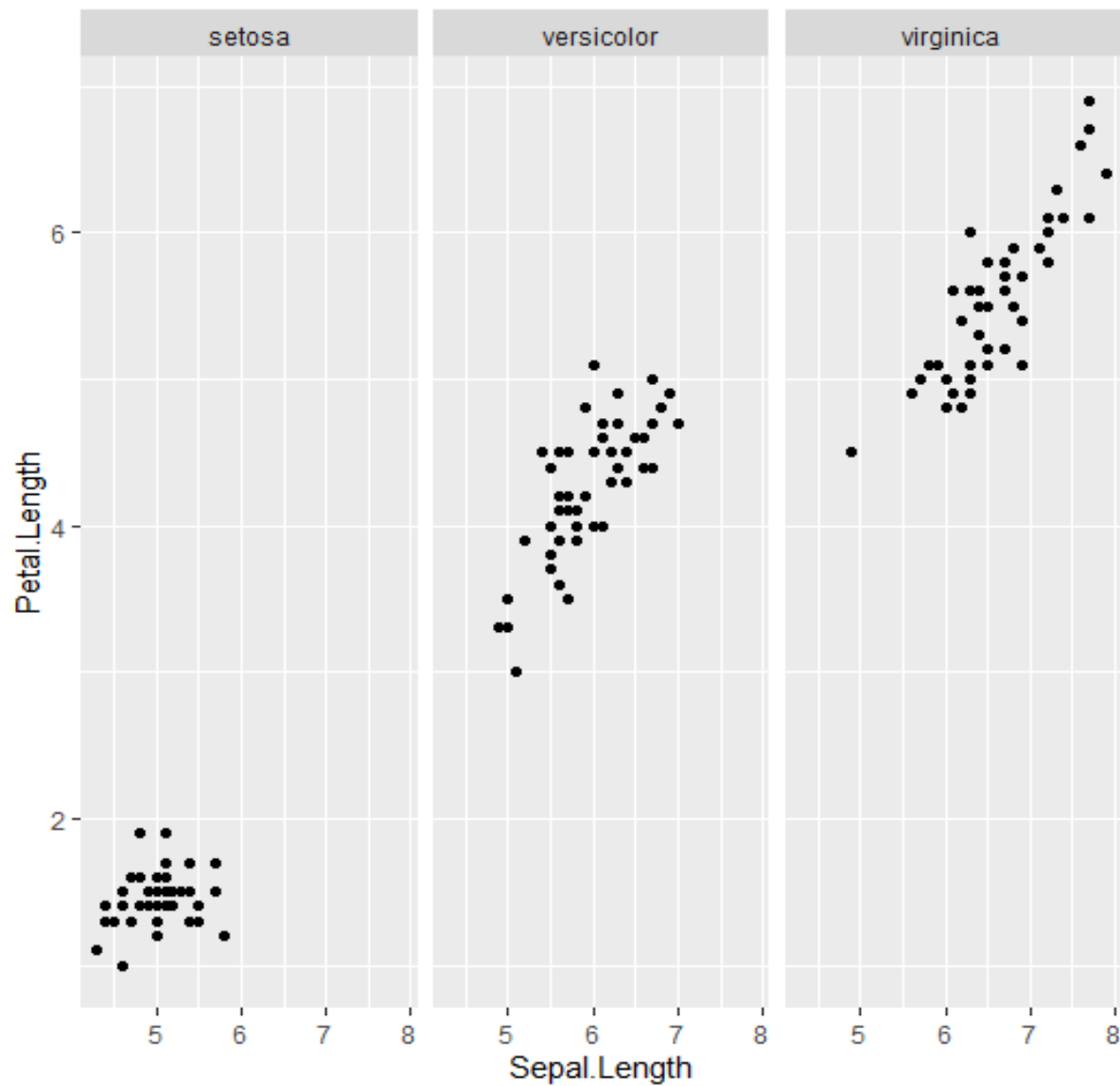
- 집단이 많아 한 그래프 안에서 모두 구분하기 어려울 경우 사용
- facet_wrap()이나 facet_grid()를 사용하면 집단별로 그래프를 자동 분할

 같은 스케일과 축에서 여러 집단의 패턴을 동시에 제시

예제 7-15 iris 데이터에서 종별로 패널을 분리해 산점도를 작성

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +  
  geom_point() +  
  facet_wrap(~ Species)
```

3. 응용 그래프 작성



3. 응용 그래프 작성

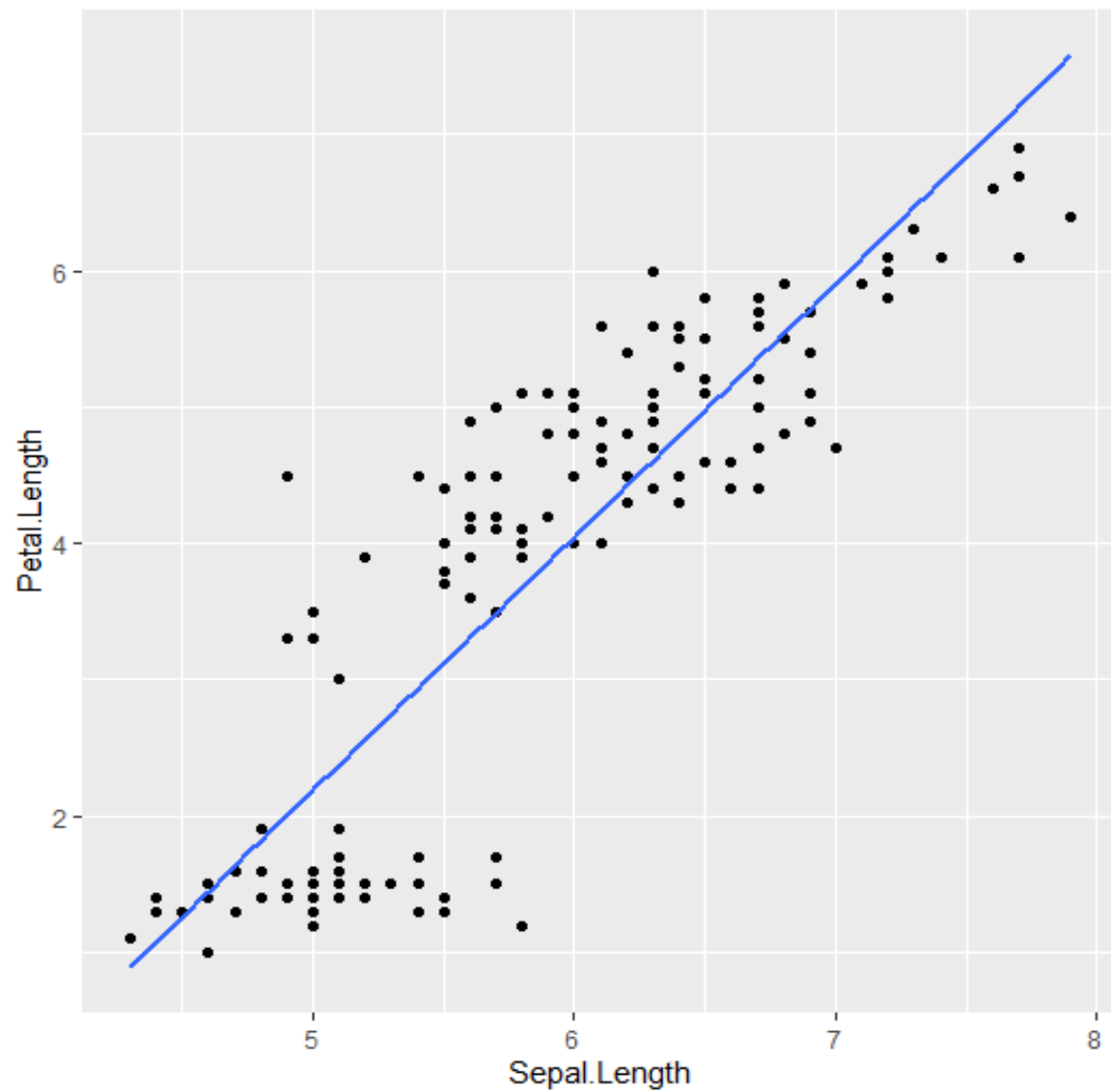
▶ 회귀선이 추가된 산점도

- 산점도에 추세선을 추가하면 관계의 방향성과 강도를 더욱 명확히 확인
- `geom_smooth(method = "lm")` 옵션은 자동으로 선형회귀선을 그려주며, 기본값으로 신뢰대역(confidence interval)까지 함께 표시
- 두 변수 간의 선형적 경향을 손쉽게 파악

예제 7-16 iris 데이터에서 꽃받침 길이-꽃잎 길이 산점도에 회귀선을 추가

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE)
```

3. 응용 그래프 작성



3. 응용 그래프 작성

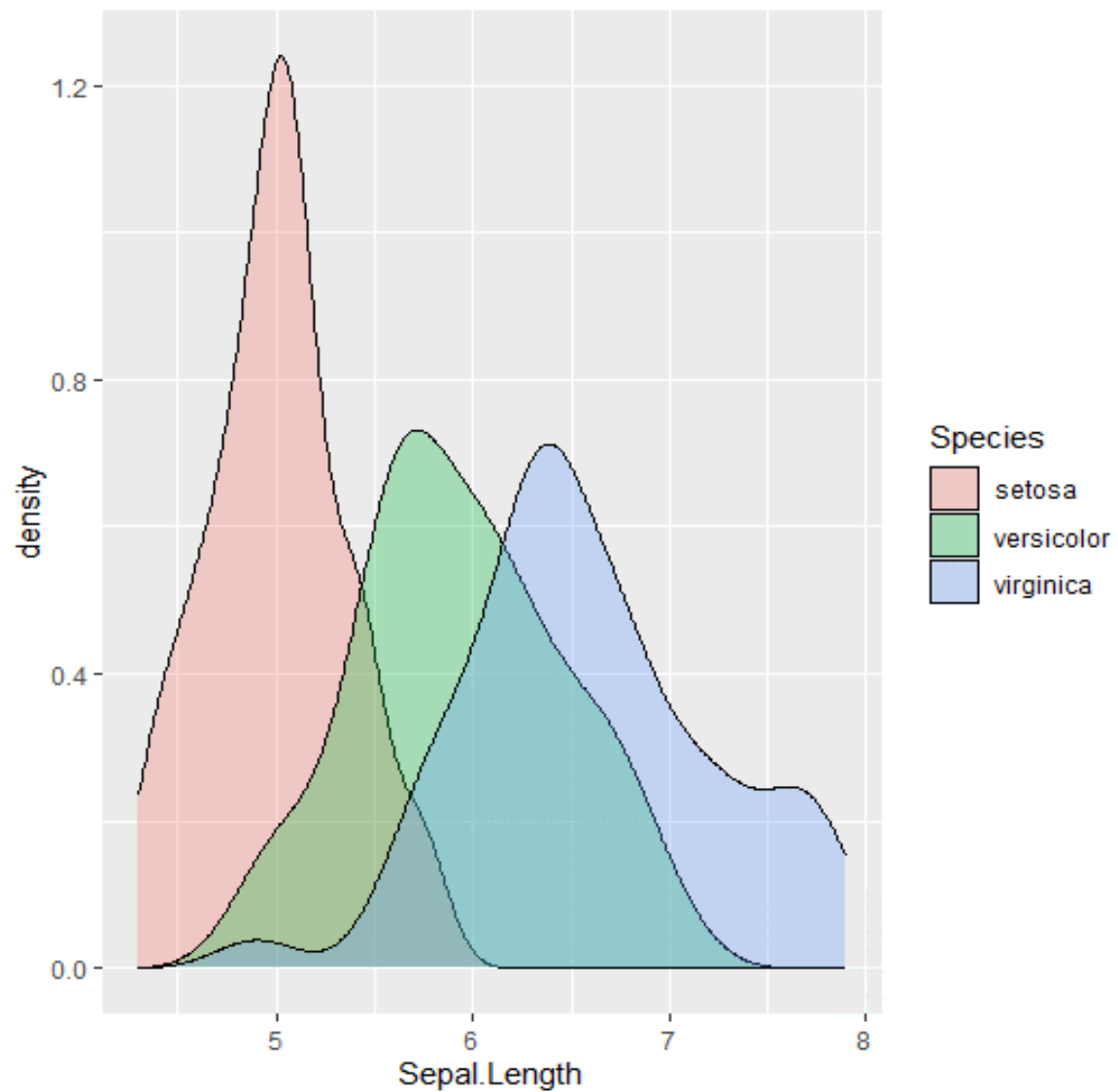
▶ 밀도 그래프(Density Plot)

- 연속형 변수의 분포를 살펴보기 위해 사용 (히스토그램에 비해 보다 매끄러운 분포 형태로 나타남)
- `geom_density()`는 자료를 커널 밀도 추정법으로 변환하여 연속적인 곡선으로 표현
- 집단별 분포를 비교할 때는 `fill`에 집단 변수를 지정, 투명도(alpha)를 조절하면 여러 곡선을 겹쳐 표현

예제 7-17 iris 데이터에서 꽃받침 길이 분포를 종별로 나누어 밀도 곡선을 작성

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, fill = Species)) +  
geom_density(alpha = 0.3)
```

3. 응용 그래프 작성



3. 응용 그래프 작성

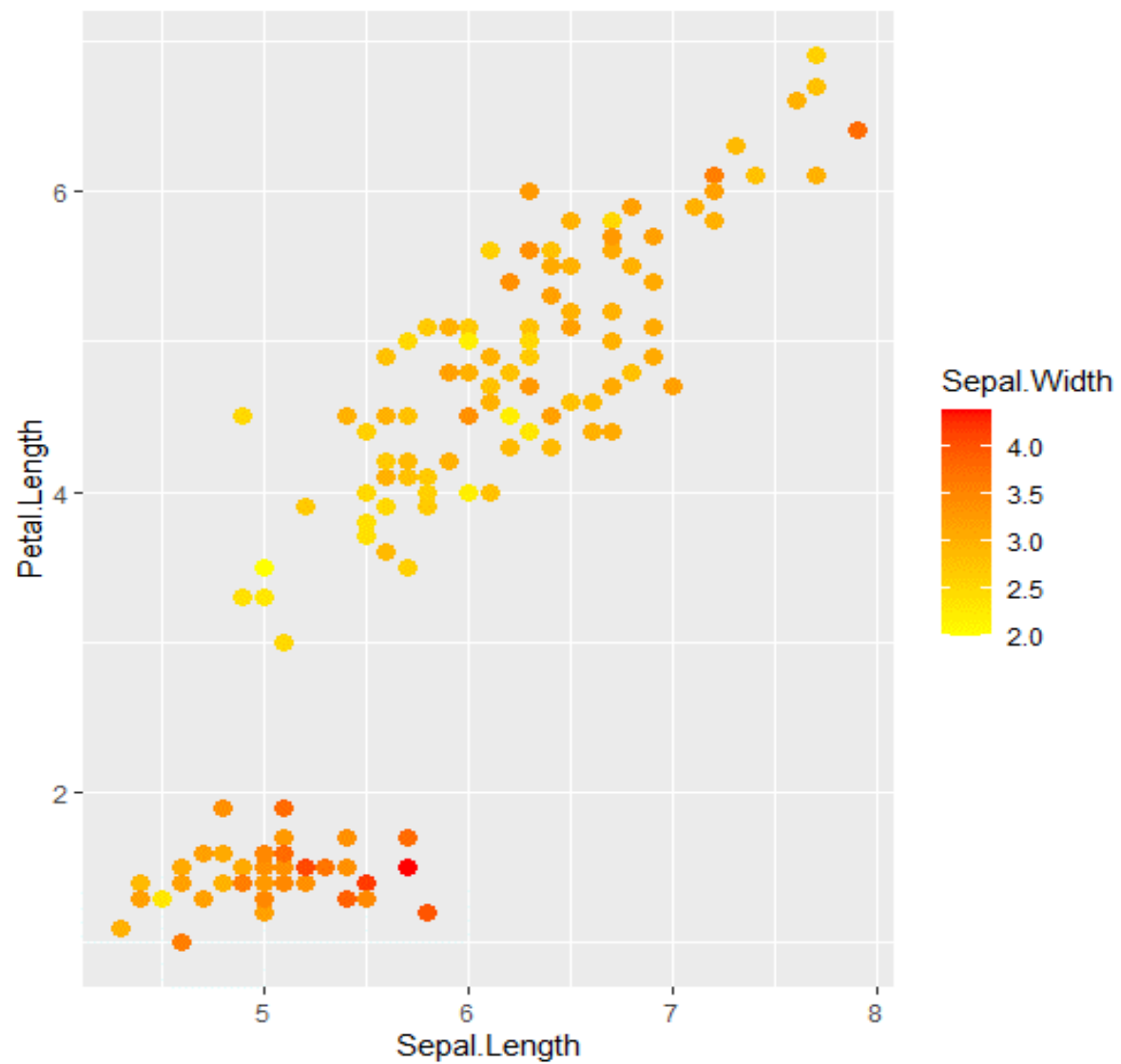
▶ 색상 매핑을 통한 연속 변수 표현

- 산점도에 세 번째 변수를 추가하고 싶을 때는 점의 색상에 연속형 변수를 매핑
- 2차원 관계를 넘어, 3차원적 해석이 가능
- `scale_color_gradient()`를 이용하면 색의 범위를 사용자가 원하는 팔레트로 지정

예제 7-18 iris 데이터에서 꽃받침 길이-꽃잎 길이 산점도에 꽃받침 너비를 색상으로 표현

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length, color = Sepal.Width)) +  
  geom_point(size = 3) +  
  scale_color_gradient(low = "yellow", high = "red")
```

3. 응용 그래프 작성



04

실습하기

14 강

다음시간안내 >>>

R 생태계와 동적 문서화 (1)